

Implementación de concurrencia en módulos

Juan Jose Duarte Urrego

Sistemas Operativos

Jonathan Berthel Castro

Institucion Universitaria Pascual Bravo

5/10/2025

1. lógica de implementación: el sistema usa procesamiento concurrente con hilos productores (sensores) y consumidores (módulo de análisis). ambos interactúan mediante un búfer limitado que regula el flujo, los sensores esperan si está lleno y el analizador se bloquea si está vacío, manteniendo estable el siget.
2. elementos de concurrencia: se emplean semáforos contadores para gestionar espacios, mutex para asegurar acceso exclusivo a los datos y operaciones wait/signal para sincronizar los hilos sin desperdiciar cpu. esto garantiza orden y consistencia en la comunicación.
3. conclusiones: la sincronización evita interbloqueos y corrupción de información, mejora el desempeño ante muchos eventos simultáneos y permite escalar el sistema agregando más sensores o módulos sin afectar la estabilidad del siget.